

PD3-ECO

PALLADIO FLASH SENZA AMMONIACA PRONTO ALL'USO 3G/L COLORE PALLADIO PURO

DESCRIZIONE

PD3-ECO è la formulazione più evoluta per un bagno di palladio. Questa nuova generazione di bagni di palladio è completamente priva di ammoniaca libera con la conseguenza di avere una produzione di più facile gestione oltre che più ecologica. Inoltre, con lo scopo di ridurre l'impatto ambientale, PD3-ECO permette una condizione di lavoro più salutare ed agevole per l'operatore dal momento che l'analisi frequente del pH così come le regolari aggiunte di ammoniaca concentrata nel bagno non sono più richieste. Ancora, poiché il bagno galvanico è caratterizzato da un pH neutro, l'idrogenazione dei depositi è limitata rispetto a quanto accade invece con i bagni ammoniacali tradizionali, dando depositi bianchi quasi quanto il rodio e meno porosi di quelli ottenibili sempre con gli stessi bagni di palladio tradizionali.

- Formula di palladio di nuova generazione
- Totale assenza di ammoniaca libera
- Stabilità di pH = facilità di utilizzo
- Spessori fino ad 1 micron

CARATTERISTICHE DI DEPOSITO

Purezza (%)	99.9
Durezza [HV 0.01]	400
Densità [g/cm³]	12.0
Spessore da-a [µm]	0.02 - 0.20
Aspetto	Lucido
Colore	Bianco

FORMA PRODOTTO

Concentrazione metallo	3 g Pd/l
pH del prodotto	Neutro
Formato	Liquido pronto uso
Colore prodotto	Giallo pallido
Tempo di stoccaggio	2 anni
Volume	1 L

PD3-ECO

PALLADIO FLASH SENZA AMMONIACA PRONTO ALL'USO 3G/L COLORE PALLADIO PURO

UTILIZZO DEL PRODOTTO	INTERVALLO	OTTIMALE
Voltaggio [V]	1.0 - 1.8	1.5
Densità di corrente [A/dm ²]	0.5 - 1.5	1.0
Temperatura di lavoro [°C]	35 - 50	40
Tempo di trattamento [min]	1 - 8	4
Efficienza catodica [mg/Amin]	20 - 30	30
pH	6.0 - 7.5	6.5
Rapporto anodo/catodo	> 1:1	
Tipologia di anodo	Ti/Pt	
Agitazione	Moderata	

CONCENTRAZIONE METALLO (g/l)		
METALLO	INTERVALLO	OTTIMALE
Pd	2.0 - 3.0	3.0

COORDINATE COLORE	
L *	84.4
a*	0.4
b*	4.3
c*	4.3

Nota: Le coordinate colore qui riportate sono state registrate su substrato bianco e sono da intendersi come PURAMENTE INDICATIVE essendo fortemente dipendenti dal colore del substrato di partenza, dallo spessore depositato nonché dal tipo di superficie (design) sulla quale vengono misurate.

PRODOTTI CORRELATI - MANTENIMENTO	
PD100R.1PC*	Sale giallo di palladio diclorotetrammino (41-42%) = 100G Pd
PD100RL.1L*	Palladio diclorotetrammino in soluzione 100G Pd/l - 1 L
PDXWR.5U	Replenisher per palladio puro (5UN=1L)
PDXWBR1.1L	Brillantante 1 per palladio puro - 1L
PDXWBR12.1L	Brillantante 2 per palladio puro - 1L
PDSTARK-SC.5KG	Sali conduttori per palladio - 5 kg
PDSTARK-SS.5KG	Sali stabilizzatori per palladio - 5 kg

* Prodotto sottoposto a regime di ADR in termini di trasporto/spedizione

GUIDA D'USO**PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE PRONTO USO**

PD3-ECO è una soluzione galvanica pronta all'uso a concentrazione 3 g/l di palladio. Nessuna preparazione del bagno è pertanto richiesta.

ANODI

Utilizzare anodi in Titanio Platinato con un rivestimento in platino non inferiore a 1.5 µm.

MATERIALI PER LA VASCA LAVORO

Per piccoli volumi e su scala da laboratorio è preferibile utilizzare Becker in vetro Pyrex; mentre per volumi maggiori utilizzare vasche in PP/PVC o HDPE accoppiate con un efficiente sistema di aspirazione fumi.

RADDRIZZATORE DI CORRENTE

Impiegare un raddrizzatore di corrente continua (DC) con un basso residuo di corrente alternata AC (ripple < 5%) dotato di:

- Amperometro
- Voltmetro
- Ampereminutamento (necessario solo per grandi installazioni).

SISTEMA RISCALDANTE

Usare opportuni riscaldatori fatti in Pyrex, porcellana, quarzo o PTFE accoppiati a un dispositivo di regolazione e controllo della temperatura (termostato).

FILTRAZIONE E MOVIMENTAZIONE

Per installazioni superiori ai 5 litri si consiglia di filtrare e tenere in movimento la soluzione mediante pompa a trascinamento magnetico con cartuccia filtro 5-15 micron che sia stata precedentemente condizionata attraverso un ciclo di ammollo in acqua bollente per un tempo non inferiore alle tre ore e successivo lavaggio in acqua demineralizzata corrente, allo scopo di prevenire ogni tipo di contaminazione organica.

MANTENIMENTO DELLA SOLUZIONE GALVANICA

Per bagni di PD3-ECO di piccoli volumi (fino a 5 litri) utilizzare il bagno fino a esaurimento, senza effettuare alcuna aggiunta delle unità di replenisher relative PDXWR. Per bagni invece di volumi superiori le aggiunte potranno essere effettuate utilizzando l'appropriato replenisher secondo le linee guida qui sotto riportate. Per un funzionamento ottimale del bagno galvanico, è consigliabile non impoverirlo a concentrazioni inferiori rispetto all'80% rispetto alla concentrazione iniziale di palladio: per esempio, con un bagno operante ad una concentrazione di 3 g/l, le aggiunte dovranno essere effettuate dopo un consumo massimo di 0,6 g/l di Palladio. Per effettuare le aggiunte si tenga presente che, in condizioni operative ottimali, un bagno operante a 3 g/l normalmente deposita circa 30 mg di palladio ogni Ampere minuto. Essendo il Palladio un metallo prezioso, e allo scopo di valutare in maniera precisa i consumi, si consiglia di effettuare controlli analitici periodici. CONSUMO DI PALLADIO: al fine di mantenere il bagno di PD3-ECO in condizioni ottimali possiamo considerare che 20 g di Pd fino sono consumati ogni 600 Ampereminuti e che questo Pd consumato potrà essere reintegrato sottoforma di sale complesso PD100R oppure come soluzione concentrata PD100RL a 100 g/l di palladio fino. Questa operazione dovrà poi essere completata aggiungendo anche 40 ml di soluzione replenisher PDXWR. Ad ogni modo, raccomandiamo sempre di far eseguire frequenti controlli analitici del bagno in modo da avere sempre traccia del reale consumo di Pd dal bagno (al netto di trascinamenti ecc.). SUL SISTEMA BRILLANTANTE DI PD3-ECO: se il deposito di Pd dovesse improvvisamente apparire più spento e meno brillante rispetto alle condizioni iniziali nonostante la concentrazione di palladio sia ancora alle condizioni ottimali di lavoro (e questo può succedere anche dopo filtrazione con carbone attivo) si può procedere al ripristino della brillantezza originaria previa aggiunta delle rispettive soluzioni brillantanti. Nel far ciò si tenga presente che sarà possibile aggiungere 4 ml/l di PDXWBR1 + 2 ml/l di PDXWBR2 per volta e, se del caso, ripetere questa aggiunta un'altra volta per non più di 2 volte consecutive totali e per un totale ammissibile di 8 ml/l di PDXWBR1 e 4 ml/l di PDXWBR2.

PD3-ECO

PALLADIO FLASH SENZA AMMONIACA PRONTO ALL'USO 3G/L COLORE PALLADIO PURO

DENSITA' DELLA SOLUZIONE

La densità del bagno dovrà essere mantenuta entro i valori ottimali pari a 11,0-15,0 °Bé. Qualora la densità del bagno dovesse risultare troppo bassa rispetto a questi valori, tenere presente che per alzarla di +1 °Bé si dovranno aggiungere 20 g/l di PDSTARK-SC (sali conduttori) + 10 g/l di PDSTARK-SS (sali stabilizzatori).

PRETRATTAMENTI

La sgrassatura preliminare deve essere effettuata mediante un ciclo di soluzione sgrassante ad ultrasuoni. Risciacquare con acqua corrente e quindi sgrassare elettroliticamente utilizzando l'apposita soluzione alcalina SGR1.

Una volta terminato, sciacquare gli articoli con acqua deionizzata e quindi attivare la superficie degli stessi immergendo gli articoli in soluzione acida NEUT1 per due/tre volte di seguito a temperatura ambiente per essere sicuri che nessuna traccia alcalina venga trascinata nella soluzione di palladiatura.

La soluzione di palladiatura può essere depositata direttamente su argento, oro, platino, e leghe di rame. In particolar modo su leghe di rame un flash di palladio aiuta a prevenire la migrazione del rame verso gli strati più esterni ed in superficie dei pezzi lavorati.

POST TRATTAMENTI

Dopo il trattamento, i residui di elettrolita devono poter essere rimossi dalla superficie appena palladiata il più velocemente possibile. Trattare pertanto i pezzi lavorati, immergendoli prima in una vasca di recupero e facendo poi seguire un lavaggio in acqua demineralizzata corrente. Infine, asciugare. Un eventuale ultimo recupero in acqua demineralizzata calda, prima dell'asciugatura finale, può aiutare ad ottenere una finitura ancor più luminosa e brillante.

PUREZZA DELL'ACQUA

Al fine di prevenire ogni contaminazione del bagno durante le successive operazioni di replenisher, usare acqua rigorosamente demineralizzata con una conducibilità minore di 3 µS/cm (esente da tracce di composti organici, Silicio e Boro). Allo scopo di ottenere la migliore qualità di finitura e deposito consigliamo di utilizzare la nostra acqua con elevato grado di purezza WATER.

pH DELLA SOLUZIONE DI LAVORO

Mantenere il pH della soluzione entro i valori nominali. Normalmente serve rialzarlo qualora tenda ad abbassarsi rispetto all'intervallo ottimale 6.0–7.5. Per far questa operazione si provveda ad aggiungere lentamente piccole porzioni di una soluzione di ammoniaca diluita fino al raggiungimento del pH di riferimento; alternativamente qualora si dovesse rendere necessario abbassarlo si potrà aggiungere sempre molto lentamente una soluzione di acido solforico o acido acetico diluito. Per fare questo tipo di operazioni si consiglia di tenere monitorato il pH costantemente con l'ausilio di un pHmetro e meglio se misurato a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Il palladio è un processo con rendimento catodico praticamente del 100% e di conseguenza lo sviluppo di idrogeno sul pezzo è praticamente inesistente a condizioni di voltaggi e densità di corrente ottimali. Per la stessa ragione non sono necessarie forti agitazioni né dei pezzi né della soluzione stessa. La movimentazione della soluzione con pompa filtro (v. paragrafo relativo) ed eventualmente un moderato movimento della barra catodica è condizione più che sufficiente per ottenere palladiature di buona qualità. Poiché il palladio metallo è estremamente sensibile al contatto con idrogeno gassoso tendendo a scurire in maniera importante, evitare l'applicazione di voltaggi troppo alti che possano dare luogo a problemi di bruciatura localizzati soprattutto in prossimità delle zone ad alta densità di corrente e visibili anche dopo gli eventuali successivi trattamenti di deposizione. Qualora il trattamento di palladio sia applicato come deposito intermedio, per esempio su oggetti in oro bianco soggetti a rodiatura finale, è importante che palladiatura e rodiatura vengano effettuati in rapida successione. Dopo il trattamento di palladiatura, i pezzi vanno poi risciacquati con acqua demineralizzata e neutralizzati in soluzione acida prima di entrare nel bagno finale di rodiatura. Si raccomanda di non fare mai un trattamento completo di sgrassatura elettrolitica su depositi di palladio in quanto questo comporterà un annerimento del pezzo dovuto all'assorbimento dell'idrogeno gassoso nello strato di palladio. Qualora succedesse di aver agito inavvertitamente in tal senso, un trattamento di sgrassatura anodica (polarità invertita) o un'immersione in acqua calda a 80°C dei pezzi per qualche minuto dovrebbero consentire il ripristino delle caratteristiche originali del deposito.

PD3-ECO

PALLADIO FLASH SENZA AMMONIACA PRONTO ALL'USO 3G/L COLORE PALLADIO PURO

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Sebbene PD3-ECO sia considerato un prodotto poco pericoloso e neutro nel suo pH, non sono comunque escluse a priori irritazioni sulla pelle, occhi e mucose. Prestare pertanto massima attenzione nell'utilizzo del prodotto, evitando il contatto con occhi e pelle. Utilizzare guanti e protezione per gli occhi. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza.

DISCLAIMER

Le notizie qui contenute sono il risultato di verifiche attente e accurate. Esse rappresentano, al momento della stampa della presente istruzione tecnica, il meglio della nostra conoscenza e si riferiscono al normale uso dei prodotti. Deve essere cura dell'utilizzatore accertare che queste informazioni non siano state superate da altre successive. Lo stoccaggio, la manipolazione e l'impiego dei prodotti sono, successivamente alla spedizione, al di là della nostra possibilità di controllo; quindi le informazioni di cui sopra non devono intendersi come garanzia, espressa o implicita dei risultati derivanti dall'utilizzo dei prodotti stessi.